

PARTE III - ARTIGO CIENTÍFICO

Avaliação do Impacto de Bibliotecas Digitais na Acessibilidade e Envolvimento da Comunidade.

Timothy Ongeche Ong'ol

Estudante do 3^o ano da Licenciatura em Engenharia Multimédia
do ISTE-Porto

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma biblioteca digital acessível, com foco na inclusão de utilizadores idosos e na melhoria do acesso a recursos culturais. O projeto foi realizado na Casa da Beira Alta, no Porto. Um Produto Mínimo Viável (MVP) foi desenvolvido utilizando uma abordagem de arquitetura Model-View-Controller (MVC) e tecnologias assistivas.

Palavras-Chave: Bibliotecas Digitais, Acessibilidade, Envolvimento Comunitário, Produto Mínimo Viável, Inclusão Digital.

Abstract:

This article presents the development of an accessible digital library, focusing on the inclusion of elderly users and improving access to cultural resources. The project was conducted at Casa da Beira Alta, Porto. A Minimum Viable Product (MVP) was developed using a Model-View-Controller (MVC) architecture approach and assistive technologies.

Keywords: Digital Libraries, Accessibility, Community Engagement, Minimum viable product, Digital Inclusion.

I. Introdução

A transição para bibliotecas digitais tem transformado o acesso à informação e os meios de preservação cultural. Com o crescimento da população idosa e os desafios associados ao acesso às bibliotecas físicas, como a dificuldade de

locomoção e a falta de familiaridade com tecnologias digitais, é necessário desenvolver soluções acessíveis que facilitem a inclusão. O presente artigo descreve as etapas de criação de uma biblioteca digital para a Casa da Beira Alta, uma instituição cultural em Porto.

II. Estado da Arte

As bibliotecas digitais emergiram como componentes cruciais na disseminação moderna de informação, aumentando significativamente a acessibilidade e o envolvimento da comunidade. A evolução das bibliotecas digitais foi marcada por avanços na tecnologia da informação e comunicação (TIC), que permitiram a transformação dos recursos de bibliotecas tradicionais em repositórios digitais acessíveis a partir de qualquer lugar com uma conexão à internet [1] [2].

As bibliotecas desempenham um papel vital na era da informação digital, fornecendo acesso a uma vasta gama de recursos e garantindo a preservação do conhecimento cultural e histórico [7].

1. **Evolução das Bibliotecas Digitais:** As bibliotecas digitais surgiram como uma solução para ultrapassar as limitações físicas das bibliotecas tradicionais, permitindo o acesso remoto e contínuo a vastas coleções de conhecimento [3].

Essas bibliotecas são fundamentais para democratizar o acesso à informação e garantir a preservação do conhecimento cultural e histórico.

2. **Tecnologias Assistivas:** Ferramentas como leitores de tela, sistemas de ampliação e reconhecimento de voz desempenham um papel crucial na inclusão de utilizadores com deficiências. Essas tecnologias garantem que utilizadores com diferentes necessidades possam interagir com os recursos digitais de maneira eficaz, promovendo a acessibilidade universal. Exemplos práticos incluem o uso de leitores de tela como JAWS e NVDA, além de sistemas de ampliação para melhorar a acessibilidade da biblioteca digital [4].

3. **Integração da Inteligência Artificial (IA):** A integração da IA em bibliotecas digitais permite uma pesquisa mais eficiente e uma experiência personalizada. Ferramentas de IA ajudam a melhorar a descoberta de conteúdos e a adaptação da interface com base nas preferências e necessidades dos utilizadores [5] [6].

No futuro, a IA poderia ser utilizada para recomendar conteúdos personalizados aos utilizadores, baseando-se nos seus padrões de uso, e para facilitar pesquisas mais eficientes dentro da biblioteca digital.

4. **Design de UX/UI:** O design de UX/UI (experiência e interface do utilizador) é fundamental para a acessibilidade das bibliotecas digitais. Interfaces intuitivas e visualmente atraentes promovem a satisfação e o engajamento dos utilizadores, incentivando o uso contínuo dos recursos digitais disponíveis [5].

Durante o desenvolvimento do MVP, o foco foi criar uma interface que não só atendesse às necessidades dos utilizadores idosos, mas também fosse amigável e responsiva, para garantir uma boa experiência a todos.

5. **Envolvimento Comunitário:** Para promover o envolvimento da comunidade, bibliotecas digitais adotam estratégias como a criação de fóruns, integração com redes sociais e funcionalidades interativas. Essas estratégias ajudam a criar um sentimento de pertencimento e incentivam a participação ativa dos utilizadores.

A implementação de funcionalidades como seções de comentários e fóruns para discussões sobre livros e eventos culturais ajudou a aumentar a interação dos utilizadores, conforme indicado pelo feedback inicial.

III. Metodologia

Para atingir os objetivos deste projeto, foi utilizada uma metodologia baseada no desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP). A biblioteca física foi analisada através de questionários aplicados a 60 participantes, focando-se em identificar barreiras de acessibilidade e necessidades da comunidade idosa.

A recolha de dados foi realizada em várias fases. Isso permitiu identificar as barreiras à acessibilidade que os utilizadores enfrentavam na biblioteca física e como essas poderiam ser resolvidas numa plataforma digital.

Com base nos dados obtidos, a solução digital foi desenvolvida utilizando a arquitetura MVC (Model-View-Controller) e tecnologias assistivas.

IV. Tarefas Realizadas

As tarefas principais do projeto envolveram:

1. **Análise do Acervo Físico:** Foi feita uma análise detalhada do acervo existente para identificar quais coleções seriam priorizadas para digitalização.
2. **Desenvolvimento do MVP:** O MVP foi construído para testar as funcionalidades principais da biblioteca digital, como a

gestão de utilizadores, o catálogo de livros e a organização de eventos.

3. Implementação de Testes de

Usabilidade: Foram realizados testes de usabilidade com diferentes grupos de utilizadores, com foco especial na população idosa, para garantir que a interface fosse intuitiva e fácil de utilizar.

V. Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do MVP envolveu a utilização de diversas ferramentas tecnológicas:

- **Arquitetura MVC:** Escolhida por ser modular e escalável, facilitando a integração de novas funcionalidades à medida que a biblioteca digital evolui.
- **PHP e SQL:** Utilizados para o desenvolvimento do backend e gestão da base de dados, garantindo que a informação dos livros, utilizadores e eventos fosse armazenada de forma eficiente e segura.
- **HTML e CSS:** Aplicados na construção da interface de utilizador, com foco na simplicidade e acessibilidade.

VI. Desenvolvimento de MVP

O MVP foi projetado com o objetivo de testar as funcionalidades mais importantes de uma biblioteca digital. As funcionalidades desenvolvidas incluíram:

- **Gestão de Utilizadores:** Páginas de registo, login e atualização de perfis, onde os utilizadores podiam inscrever-se para participar em eventos e aceder ao catálogo.
- **Catálogo de Livros:** Um sistema de pesquisa intuitivo que permitia aos utilizadores procurar livros por título, autor ou gênero, e aceder a detalhes como

sinopses e disponibilidade.

- **Eventos Culturais:** O MVP permitiu a inscrição em eventos da biblioteca, como leituras de livros e palestras culturais, proporcionando aos utilizadores uma plataforma integrada para a sua participação ativa nas atividades da Casa da Beira Alta.

O desenvolvimento foi iterativo, permitindo ajustes com base no feedback dos utilizadores. A arquitetura MVC garantiu que novas funcionalidades pudessem ser integradas de forma fluida à medida que o sistema fosse expandido.

VII. Discussão de Resultados

Os resultados preliminares indicam que o MVP teve um impacto positivo na acessibilidade e no envolvimento da comunidade. A população idosa, que anteriormente enfrentava dificuldades para aceder à biblioteca física, mostrou uma melhoria significativa na interação com a plataforma digital. A inclusão de tecnologias assistivas garantiu que mais utilizadores pudessem participar nas atividades culturais da Casa da Beira Alta.

No entanto, os resultados também indicaram áreas de melhoria, como a necessidade de ajustes na usabilidade para torná-la ainda mais acessível a utilizadores com pouca familiaridade com a tecnologia. Ainda são necessários mais testes para avaliar o impacto a longo prazo da solução digital.

IX. Conclusão

O desenvolvimento de um MVP para a Casa da Beira Alta demonstrou o potencial das bibliotecas digitais para melhorar a acessibilidade e aumentar o envolvimento comunitário. A implementação de tecnologias assistivas e a digitalização de coleções permitiram que um maior número de utilizadores, especialmente os mais idosos, tivessem acesso aos recursos da biblioteca. A fase inicial de testes revelou uma aceitação

positiva, mas mais dados são necessários para uma avaliação completa do impacto.

Os resultados preliminares indicaram um impacto positivo, mas também destacaram áreas que precisam ser melhoradas, especialmente na usabilidade para utilizadores menos familiarizados com a tecnologia. Para o futuro, sugere-se uma avaliação a longo prazo que inclua métricas como a retenção de utilizadores, frequência de uso e impacto sobre o bem-estar dos utilizadores.

Além disso, recomenda-se expandir as funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial para personalizar as recomendações de leitura, assim como otimizar a interface de utilizador para promover uma experiência mais intuitiva e inclusiva.

X. Referências

- [1] Bawden, D., & Robinson, L. (2009). The dark side of information: Overload, anxiety, and other paradoxes and pathologies. *Journal of Information Science*, 35(2), 180-191.
<https://doi.org/10.1177/0165551508095781>
- [2] Borgman, C. L. (2003). *From Gutenberg to the global information infrastructure: Access to information in the networked world*. MIT Press.
- [3] British Council. (2015). Why do we still need public libraries in the digital age? British Council.
<https://www.britishcouncil.org>
- [4] Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L. G., & Vanderheiden, G. (2008). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0. World Wide Web Consortium (W3C).
<https://www.w3.org/TR/WCAG20/>
- [5] Carvalho, A., & Mendes, R. (2022). Impact of AI on digital libraries. *Journal of Technologies and Society*.
- [6] Oliveira, J., & Santos, M. (2022). Personalization in digital libraries: The impact of artificial intelligence. *Portuguese Journal of Information and Documentation*.
- [7] Palfrey, J. (2015). The importance of libraries in the digital information age. Harvard LawSchool.
<https://www.harvard.edu>